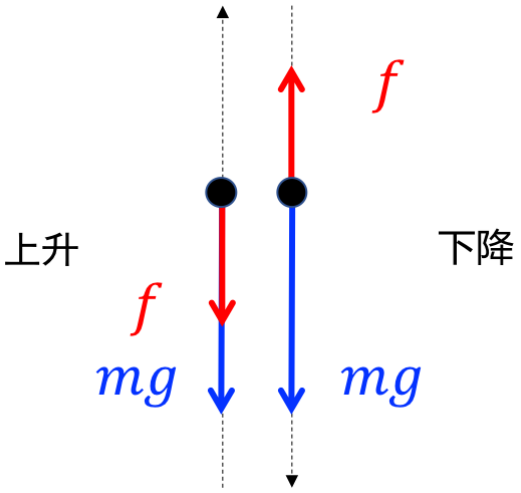
第 2 次作业答案

2020 年3 月4 日

1.19 将质量为 m 的质点数值向上抛入有阻力的介质中，阻力与速度的平方成正比，即 $f=mk^2gv^2$. 如上抛时的速度为 v_0，试证此质点又落回到原处时的速度为 $v_1=\dfrac{v_0}{\sqrt{1+k^2v_02}}$

分析：此题并未直接涉及时间，而是问在位移或者路程满足特定条件时速度的大小，因而将问题化为求解 $v(s)$ 较为方便。



解法一：直接求 $v(s)$

在上升过程中，采用自然坐标系，切向动力学方程为

$$m\dot{v}=-mg-mk^2gv^2, \tag{1}$$

路程 $s(t)$ 是时间 t 的单调递增函数，故可以作变量代换 $\dot{v}=\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}s}\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}s}v=\dfrac{1}{2}\dfrac{\mathrm{d}v^2}{\mathrm{d}s}$，因而动力学方程可以变为

$$\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}v^2}{\mathrm{d}s}=-g(1+k^2v^2)\quad\Longrightarrow\quad\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}v^2}{1+k^2v^2}=-g\mathrm{d}s, \tag{2}$$

设质点达到的最大高度为 h，上式两边作定积分，

$$\frac{1}{2}\int_{v_0}^{0}\frac{\mathrm{d}v^2}{1+k^2v^2}=-g\int_0^h\mathrm{d}s\quad\Longrightarrow\quad\frac{1}{2k^2}\ln(1+k^2v_0^2)=gh. \tag{3}$$

下降过程中，同样采用自然坐标系，动力学方程为

$$m\dot{v}=mg-mk^2gv^2\quad\Longrightarrow\quad\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}v^2}{\mathrm{d}s}=g(1-k^2v^2)\quad\Longrightarrow\quad\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}v^2}{1-k^2v^2}=g\mathrm{d}s, \tag{4}$$

两边作定积分，

$$\frac{1}{2}\int_0^{v_1}\frac{\mathrm{d}v^2}{1-k^2v^2}=g\int_0^h\mathrm{d}s\quad\Longrightarrow\quad-\frac{1}{2k^2}\ln(1-k^2v_1^2)=gh \tag{5}$$

联立上升和下降过程对应的两式，得到

$$\frac{1}{2k^2}\ln(1+k^2v_0^2)=-\frac{1}{2k^2}\ln(1-k^2v_1^2) \quad \Longrightarrow \quad v_1=\frac{v_0}{\sqrt{1+k^2v_0^2}}. \tag{6}$$

解法二：先求 $v(t)$ 再求 $s(t)$

自然坐标系，动力学方程为

$$m\dot{v}=-mg-mk^2gv^2 \quad \Longrightarrow \quad \frac{\mathrm{d}v}{1+k^2v^2}=-g\,\mathrm{d}t, \tag{7}$$

两边积分，得到

$$\frac{1}{k}\arctan kv=-gt+C \quad \Longrightarrow \quad v=\frac{1}{k}\tan(-gkt+C'), \tag{8}$$

根据初始条件，易得 $kv_0=\tan C'$；根据最高点 $v(t_1)=0$，易得 $t_1=\dfrac{C'}{gk}$. 质点能够达到的最大高度为，

$$h=\int_0^{t_1}v(t)\mathrm{d}t=\int_0^{t_1}\frac{1}{k}\tan(-gkt+C')\mathrm{d}t=\frac{1}{gk^2}\ln\cos\left(gkt-C'\right)\Big|_0^{t_1}=\frac{1}{gk^2}\ln\frac{1}{\cos C'} \tag{9}$$

下降过程中，

$$m\dot{v}=mg-mk^2gv^2 \quad \Longrightarrow \quad \frac{\mathrm{d}v}{1-k^2v^2}=g\,\mathrm{d}t, \tag{10}$$

两边积分，得到

$$\frac{1}{k}\operatorname{arctanh}kv=gt+D \quad \Longrightarrow \quad v=\frac{1}{k}\tanh(gkt+D'). \tag{11}$$

根据初始条件 $v(0)=0$，易得 $D'=0$；根据末态速度为 v_1，易得 $kv_1=\tanh(gkt_2)$。上式积分得到路程，

$$h=\int_0^{t_2}v(t)\mathrm{d}t=\int_0^{t_2}\frac{1}{k}\tanh gkt\,\mathrm{d}t=\frac{1}{gk^2}\ln\cosh gkt\Big|_0^{t_2}=\frac{1}{gk^2}\ln\cosh gkt_2 \tag{12}$$

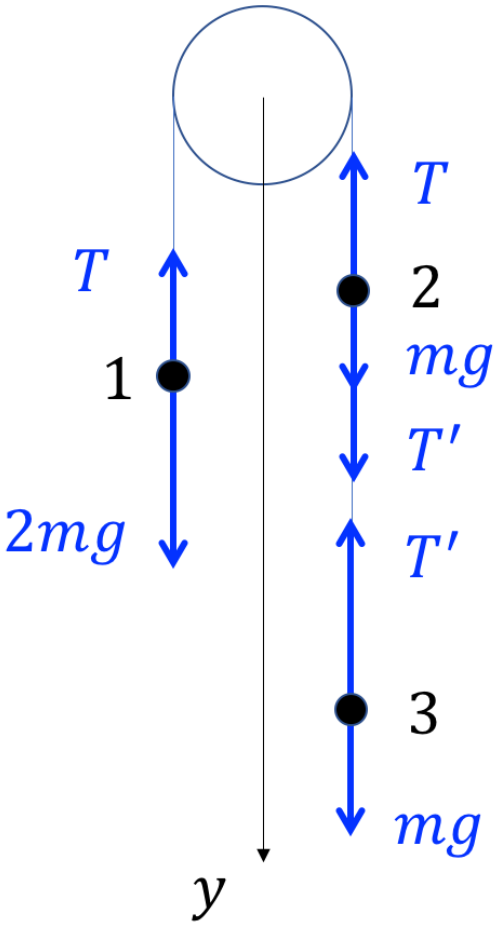
联立上升和下降过程，得到

$$\frac{1}{\cos C'}=\cosh gkt_2 \quad \Longrightarrow \quad \sqrt{1+k^2v_0^2}=\frac{1}{\sqrt{1-k^2v_1^2}} \quad \Longrightarrow \quad v_1=\frac{v_0}{\sqrt{1+k^2v_0^2}}. \tag{13}$$

上式应用了三角函数关系 $\dfrac{1}{\cos x}=\sqrt{1+\tan^2x}$ 和 $\cosh x=\dfrac{1}{\sqrt{1-\tanh^2x}}$.

1.24 质量为 m 和 $2m$ 的两质点，用不可伸长的轻绳所连接，绳挂在光滑轻质滑轮上. 在 m 的下端通过固有长度 a、劲度系数 $k=\dfrac{mg}{a}$ 的弹性绳挂上另外一个质量为 m 的质点。初始时刻，全体保持竖直，非弹性绳拉紧，弹性绳处于固有长度上，且所有质点均静止。系统释放后，试证系统的运动是简谐的，并求出运动周期 τ 和任意时刻两段绳子中的张力 T 和 T'

解法一：牛顿运动定律



从左下端开始放置在绳子上的小球的纵坐标分别标记为 y_1, y_2 和 y_3，取竖直向下为 y 轴正方向。对三个小球应用牛顿第二定律分别列出运动方程为，

$$2m\ddot{y}_1 = 2mg - T, \tag{14}$$

$$m\ddot{y}_2 = T' + mg - T, \tag{15}$$

$$m\ddot{y}_3 = mg - T', \tag{16}$$

根据胡克定律，弹性绳拉力为 $T' = k(y_3 - y_2 - a) = \frac{mg}{a}(y_3 - y_2) - mg$；因为第一段绳子不可伸长，故 $y_1 + y_2 = h$ 为常数，故 $\ddot{y}_1 = -\ddot{y}_2$。从前两式中消去 T，得到

$$3\ddot{y}_2 - \frac{g}{a}(y_3 - y_2) + 2g = 0. \tag{17}$$

第三式可化为

$$\ddot{y}_3 + \frac{g}{a}(y_3 - y_2) - 2g = 0. \tag{18}$$

(17)+(18)，得到

$$3\ddot{y}_2 + \ddot{y}_3 = 0 \quad \Longrightarrow \quad 3y_2 + y_3 = Ct + D. \tag{19}$$

根据初始时刻所有物体静止，得到 $\dot{y}_2 + \dot{y}_3 = C = 0$，因此最终得到

$$3y_2 + y_3 = D \tag{20}$$

即坐标组合 $3y_2+y_3$ 在运动中保持为常数。

(18)×3—(17)，得到

$$3(\ddot{y}_3-\ddot{y}_2)+\frac{4g}{a}(y_3-y_2)-8g=0 \tag{21}$$

定义 $z=y_3-y_2-2a$，则上式变为

$$3\ddot{z}+\frac{4g}{a}z=0. \tag{22}$$

解得通解为

$$y_3-y_2=2a+A\cos\left(\sqrt{\frac{4g}{3a}}t+\varphi\right). \tag{23}$$

初始时刻速度均为 0，即 $\dot{y}_3-\dot{y}_2=0$，得到 $\varphi=0$；初始时刻弹性绳处于原长，即 $y_3-y_2=a$，得到 $A=-a$，因而

$$y_3-y_2=2a-a\cos\sqrt{\frac{4g}{3a}}t. \tag{24}$$

与之前的 $3y_2+y_3=D$ 联立，得到

$$y_2=\frac{D}{4}-\frac{a}{2}+\frac{a}{4}\cos\sqrt{\frac{4g}{3a}}t, \tag{25}$$

$$y_3=\frac{D}{4}+\frac{3a}{2}-\frac{3a}{4}\cos\sqrt{\frac{4g}{3a}}t, \tag{26}$$

$$y_1=h-y_2=h-\frac{D}{4}+\frac{a}{2}-\frac{a}{4}\cos\sqrt{\frac{4g}{3a}}t. \tag{27}$$

因此三个小球的运动均为简谐振动，运动周期为

$$\tau=\frac{2\pi}{\omega}=\pi\sqrt{\frac{3a}{g}}. \tag{28}$$

根据题目开始第一式，非弹性绳拉力为

$$T=2mg-2m\ddot{y}_1=2mg\left(1-\frac{1}{3}\cos\sqrt{\frac{4g}{3a}}t\right). \tag{29}$$

根据胡克定律，弹性绳张力为

$$T'=k(y_3-y_2-a)=mg\left(1-\cos\sqrt{\frac{4g}{3a}}t\right). \tag{30}$$

解法二：拉格朗日方程

首先确定需要几个独立参数描述系统，易见只需要坐标 y_2 和 y_3 即可确定系统状态。弹性绳不可伸长，故 $y_1+y_2=h$，$\dot{y}_1+\dot{y}_2=0$，因此系统的拉格朗日函数为

$$L=T-V=\frac{1}{2}2m\dot{y}_1^2+\frac{1}{2}m\dot{y}_2^2+\frac{1}{2}m\dot{y}_3^2-\left[-2mgy_1-mgy_2-mgy_3+\frac{1}{2}k(y_3-y_2-a)^2\right] \tag{31}$$

$$=\frac{3}{2}m\dot{y}_2^2+\frac{1}{2}m\dot{y}_3^2+mg(2L-y_2+y_3)-\frac{mg}{2a}(y_3-y_2-a)^2. \tag{32}$$

将其代入拉格朗日方程 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\dfrac{\partial L}{\partial \dot{y}_2}-\dfrac{\partial L}{\partial y_2}=0$，得到

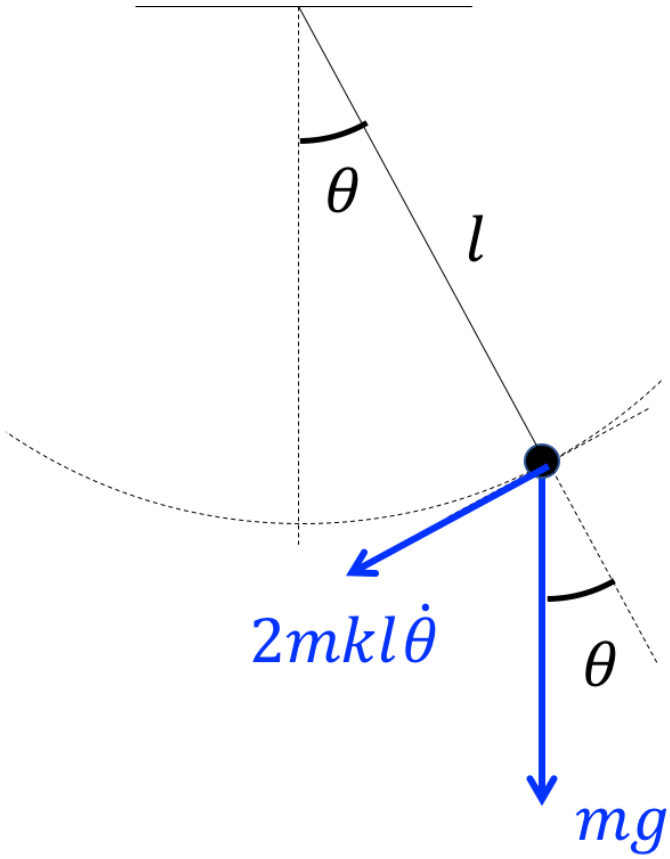
$$3\ddot{y}_2+g-\frac{g}{a}(y_3-y_2-a)=0. \tag{33}$$

代入拉格朗日方程 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\dfrac{\partial L}{\partial \dot{y}_3}-\dfrac{\partial L}{\partial y_3}=0$，得到

$$\ddot{y}_3-g+\frac{g}{a}(y_3-y_2-a)=0. \tag{34}$$

这样即可得到第一种解法中的两个动力学方程，求解之后可以得到运动周期和绳子拉力。

1.31 假定单摆在有阻力的介质中运动，阻力与 $\dot{\theta}$ 成正比，即 $R=-2mkl\dot{\theta}$，式中 m 是摆锤的质量，l 是摆长，k 为比例常数，试证当 $k^2<\dfrac{g}{l}$ 的时候，单摆的振动周期为 $\tau=2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g-k^2l}}$.



解答：选取极坐标系，则速度为 $\vec{v}=l\dot{\theta}\vec{j}$，阻尼力方向与速度相反，结合题意知阻尼力矢量表达式为 $\vec{f}=-2mkl\dot{\theta}\vec{j}$. 因为摆长不可伸长，故横向加速度为 $a_\theta=l\ddot{\theta}$。根据横向方向的牛顿第二定律，$ma_\theta=F_\theta$，单摆的动力学方程为

$$ml\ddot{\theta}=-mg\sin\theta-2mkl\dot{\theta} \quad\Longrightarrow\quad \ddot{\theta}+2k\dot{\theta}+\frac{g}{l}\sin\theta=0. \tag{35}$$

考虑振幅很小的情况，有 $\sin\theta\simeq\theta$，因此动力学方程变为

$$\ddot{\theta}+2k\dot{\theta}+\frac{g}{l}\theta=0. \tag{36}$$

上述方程即为二阶常系数线性齐次常微分方程，其解取决于它对应的特征方程的根，

$$r^2+2kr+\frac{g}{l}=0 \tag{37}$$

上述一元二次方程的判别式 $\Delta=4\left(k^2-\frac{g}{l}\right)$，分三种情况讨论：

(1) $k^2<\frac{g}{l}$，即题目中讨论的情况，有 $\Delta<0$，因此特征方程有两个复根 $r_{1,2}=\alpha\pm i\beta$。对应的微分方程的通解为

$$\theta=e^{\alpha t}(C_1\cos\beta t+C_2\sin\beta t). \tag{38}$$

本题中易得 $r_{1,2}=-k\pm i\sqrt{\frac{g}{l}-k^2}=-k\pm i\omega$，通解为

$$\theta=e^{-kt}(C_1\cos\omega t+C_2\sin\omega t) \tag{39}$$

运动周期为

$$\tau=\frac{2\pi}{\omega}=\frac{2\pi}{\sqrt{\frac{g}{l}-k^2}}=2\pi\sqrt{\frac{l}{g-k^2l}}. \tag{40}$$

若从 θ_0 位置无初速释放，根据初始条件确定积分常数，得到单摆运动方程为

$$\theta=\theta_0e^{-kt}\left(\cos\omega t+\frac{k}{\omega}\sin\omega t\right)=\theta_0e^{-kt}\cos(\omega t+\varphi_0). \tag{41}$$

单摆仍然在 $\theta=0$ 附近振荡，但摆动幅度按照指数规律 e^{-kt} 衰减；初相位 φ_0 依赖于阻尼系数 k.

(2) $k^2=\frac{g}{l}$，有 $\Delta=0$，特征方程有二重实根 $r_{1,2}=\alpha$，对应微分方程通解为

$$\theta=e^{\alpha t}(C_1+C_2t) \tag{42}$$

本题中此情况下二重实根为 $r_{1,2}=-k$，方程通解为

$$\theta=e^{-kt}(C_1+C_2t). \tag{43}$$

若从 θ_0 位置无初速释放，根据初始条件确定积分常数，得到单摆运动方程为

$$\theta=\theta_0(1+kt)e^{-kt}. \tag{44}$$

单摆缓慢的回落到 $\theta=0$ 附近，但真正回到 $\theta=0$ 的时间为 $t=\infty$。

(3) $k^2>\frac{g}{l}$，有 $\Delta>0$，特征方程有两个实根 $r_{1,2}=\alpha,\beta$，对应微分方程的通解为

$$\theta=C_1e^{\alpha t}+C_2e^{\beta t}. \tag{45}$$

本题中此情况下两实根为 $r_{1,2}=-k\pm\sqrt{k^2-\frac{g}{l}}=-k_1,-k_2$，因为 $k>\sqrt{k^2-\frac{g}{l}}$，因此两根均为负值，方程的解为

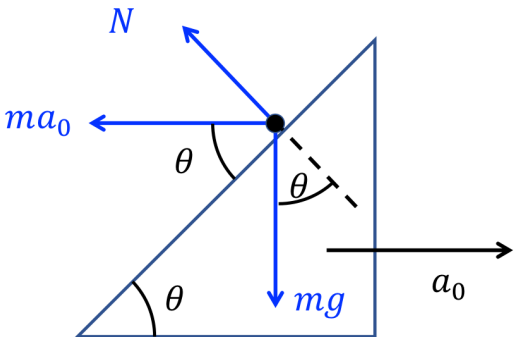
$$\theta=C_1e^{-k_1t}+C_2e^{-k_2t}. \tag{46}$$

设 $k_1=k-\sqrt{k^2-\frac{g}{l}}$，若从 θ_0 位置无初速释放，根据初始条件确定积分常数，得到单摆运动方程为

$$\theta=\frac{\theta_0}{k_2-k_1}\left(k_2e^{-k_1t}-k_1e^{-k_2t}\right). \tag{47}$$

单摆更加缓慢的滑落到原点；当 $t\to\infty$ 的时候，单摆由 e^{-k_1t} 的行为所决定（因为 e^{-k_2t} 更快地趋近于 0）。

1.32 光滑楔子以匀加速度 a_0 在水平面上运动，质量为 m 的质点沿楔子的光滑斜面滑下，求质点的相对加速度 a' 和质点对楔子的压力 P。



解答：本题没有指定加速度 a_0 的方向，我们这里考虑两种极端情况

(a) 楔子加速度指向楔子较厚的一侧，在楔子的静止系，斜面上的质点受到如图 3 个力作用。质点沿斜面方向运动，速度和加速度均沿该方向。利用牛顿第二定律，

$$ma'=mg\sin\theta+ma_0\cos\theta, \tag{48}$$

$$a'=g\sin\theta+a_0\cos\theta. \tag{49}$$

在垂直于斜面方向上，质点没有速度，加速度也为 0。利用牛顿第二定律

$$0=mg\cos\theta-N-ma_0\sin\theta, \tag{50}$$

$$\Longrightarrow N=mg\left(\cos\theta-\frac{a_0}{g}\sin\theta\right). \tag{51}$$

(b) 若楔子加速度指向楔子较薄的一侧，相当于加速度取负，只需将之前公式 $a_0\to-a_0$.

讨论：

(a) 对第一种情况，若加速度 a 很大，则有可能得到 $N<0$ 的结果；但是支持力不可能为负值，因此这种情况不可能发生。只要 $a_0>g\cot\theta$，质点就将脱离楔子运动。因为加速度为常矢量，故在楔子静止系和地面静止系中质点的轨迹均为抛物线。

(b) 若加速度的方向沿着与斜面中线成一定角度 φ 的方向（$\varphi=0$ 对应前面讨论的第一种情况，$\varphi=\pi$ 对应第二种情况），这种情况下质点同样受到重力、支持力和惯性力的作用。惯性力在水平面内，我们可以将其分解为相互垂直的两个分量：与斜面中线平行的大小为 $ma_{\parallel}=ma_0\cos\varphi$ 的分量和与斜面平行的大小为 $ma_{\perp}=ma_0\sin\varphi$ 的分量，而 $a_{\parallel}$ 进一步分解

为垂直于斜面和平行于斜面两个方向，如同前边第 1 种情况，因此我们只需将第 1 种情况公式中的 a_0 变为 $a_{\parallel}$，即可得到沿斜面向下的加速度为

$$a'_{\parallel} = g\sin\theta + a_0\cos\varphi\cos\theta \tag{52}$$

再加上平行于斜面且沿水平线移动的分量 $a_{\perp}$，质点的相对加速度大小为

$$a' = \sqrt{a'^2_{\parallel} + a^2_{\perp}} = \sqrt{(g\sin\theta + a_0\cos\varphi\cos\theta)^2 + a_0^2\sin^2\varphi}. \tag{53}$$

1.37 根据汤川核力理论，中子与质子之间的引力具有如下形式的势能，

$$V(r) = \frac{ke^{-\alpha r}}{r}, \quad (k<0) \tag{54}$$

试求

(1) 中子与质子引力表达式，并与平方反比定律比较；

(2) 质量为 m 的粒子做半径为 a 的圆周运动的角动量 J 及能量 E。

解答：

(1) 引力表达式

引力势能仅依赖于球坐标系中的矢径 r，根据球坐标系中梯度算符的形式，

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial r}\hat{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}\hat{e}_\theta + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\varphi}\hat{e}_\varphi, \tag{55}$$

根据保守力与势能的关系，我们得到

$$\vec{F} = -\nabla V(r) = -\frac{\mathrm{d}V(r)}{\mathrm{d}r}\hat{e}_r = -\frac{-k\alpha e^{-\alpha r}r - ke^{-\alpha r}}{r^2}\hat{e}_r = ke^{-\alpha r}\left(\frac{\alpha}{r} + \frac{1}{r^2}\right)\hat{e}_r. \tag{56}$$

(a) 当 $r\to\infty$ 时，因为指数抑制因子 $e^{-\alpha r}$ 的存在，$\vec{F}$ 比平方反比力更快地趋近于 0，因此汤川核力是短程力.

(b) 当 $r\to 0$ 时，易见 $e^{-\alpha r}\to 1$，$\frac{1}{r} \ll \frac{1}{r^2}$，因此相互作用力趋近于

$$F(r) \to \frac{k}{r^2} \tag{57}$$

汤川核力在 $r\to 0$ 的时候趋近于平方反比力。

(2) 粒子的角动量和能量。

粒子做圆周运动的时候，法向方程为

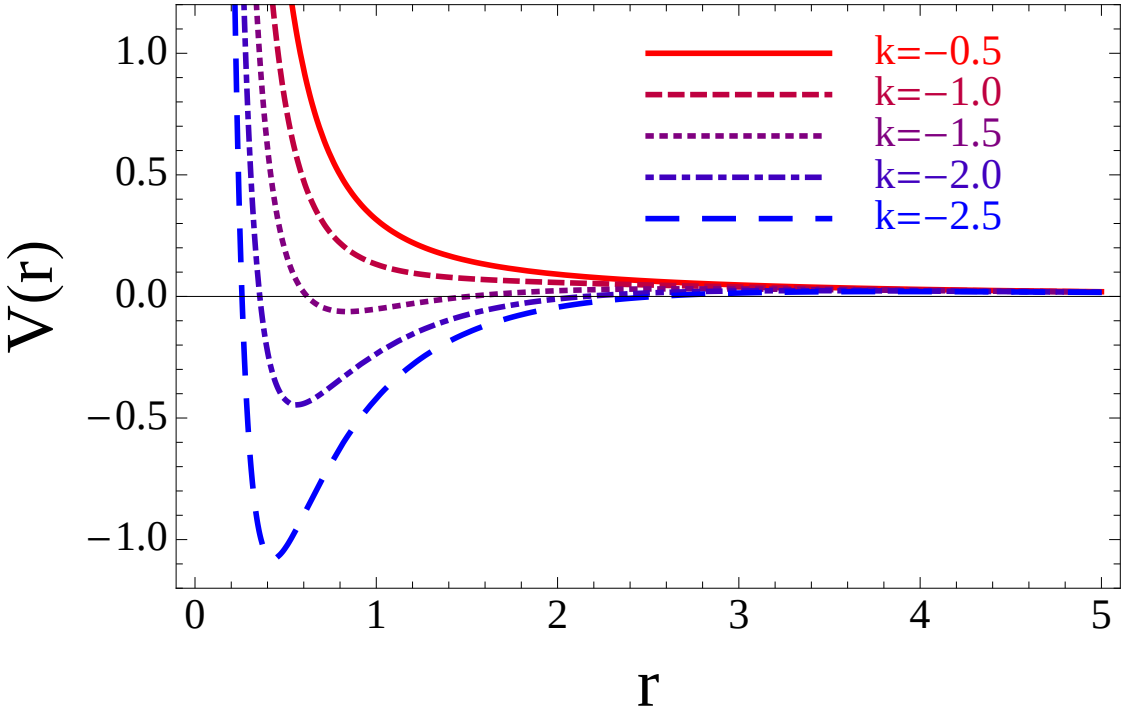
$$m\frac{v^2}{a} = -ke^{-\alpha a}\left(\frac{\alpha}{a} + \frac{1}{a^2}\right) \quad \Longrightarrow \quad v = \sqrt{\frac{-k(\alpha a+1)}{ma}e^{-\alpha a}}, \tag{58}$$

角动量为

$$J = mav = \sqrt{-mka(\alpha a+1)}e^{-\alpha a/2}, \tag{59}$$

能量为

$$E = T + V = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{ke^{-\alpha a}}{a} = \frac{1}{2}m\frac{-k(\alpha a+1)}{ma}e^{-\alpha a} + \frac{ke^{-\alpha a}}{a} = \frac{ke^{-\alpha a}}{2a}(1-\alpha a) = \frac{1-\alpha a}{2}V(a). \tag{60}$$



我们进一步看一下汤川势对应的一维运动有效势 $V(r)$ 的形式(我们取 $\alpha=1$，$m=1$，$a=1$，角动量 $J=1$)，

从上图可以看到，对于汤川核力，当相互作用强度 $|k|$ 较弱的时候，不能形成势阱，不存在稳定的有限轨道；当相互作用较强的时候，形成势阱，粒子在合适的能量下可以束缚在势阱中，存在稳定的有限轨道。这与平方反比引力不同，后者不论相互作用强度大小，都能够形成势阱，存在稳定的有限轨道。从物理上考虑，造成上述差异的原因应该是因为汤川核力是短程力，而平方反比引力是长程力.

1.38 已知作用在质点上的力为

$$F_x=a_{11}x+a_{12}y+a_{13}z, \tag{61}$$

$$F_y=a_{21}x+a_{22}y+a_{23}z, \tag{62}$$

$$F_z=a_{31}x+a_{32}y+a_{33}z, \tag{63}$$

式中系数 $a_{i,j}(i,j=1,2,3)$ 均为常数，问这些 a_{ij} 应满足什么条件，才能有势能存在？如这些条件满足，试计算其势能。

解答：

根据直角坐标系中梯度算符的形式，

$$\nabla=\frac{\partial}{\partial x}\vec{i}+\frac{\partial}{\partial y}\vec{j}+\frac{\partial}{\partial z}\vec{k}=\partial_x\vec{i}+\partial_y\vec{j}+\partial_z\vec{k}, \tag{64}$$

力矢量 $\vec{F}$ 的梯度的表达式为

$$\nabla\times\vec{F}=(\partial_yF_z-\partial_zF_y)\vec{i}+(\partial_zF_x-\partial_xF_z)\vec{j}+(\partial_xF_y-\partial_yF_x)\vec{k} \tag{65}$$

$$=(a_{32}-a_{23})\vec{i}+(a_{13}-a_{31})\vec{j}+(a_{21}-a_{12})\vec{k}. \tag{66}$$

力 $\vec{F}$ 为保守力的充要条件为 $\nabla \times \vec{F} = 0$，故有

$$a_{12} = a_{21}, \quad a_{23} = a_{32}, \quad a_{13} = a_{31}. \tag{67}$$

也即下列系数矩阵为对称矩阵，满足 $A = A^T$,

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \tag{68}$$

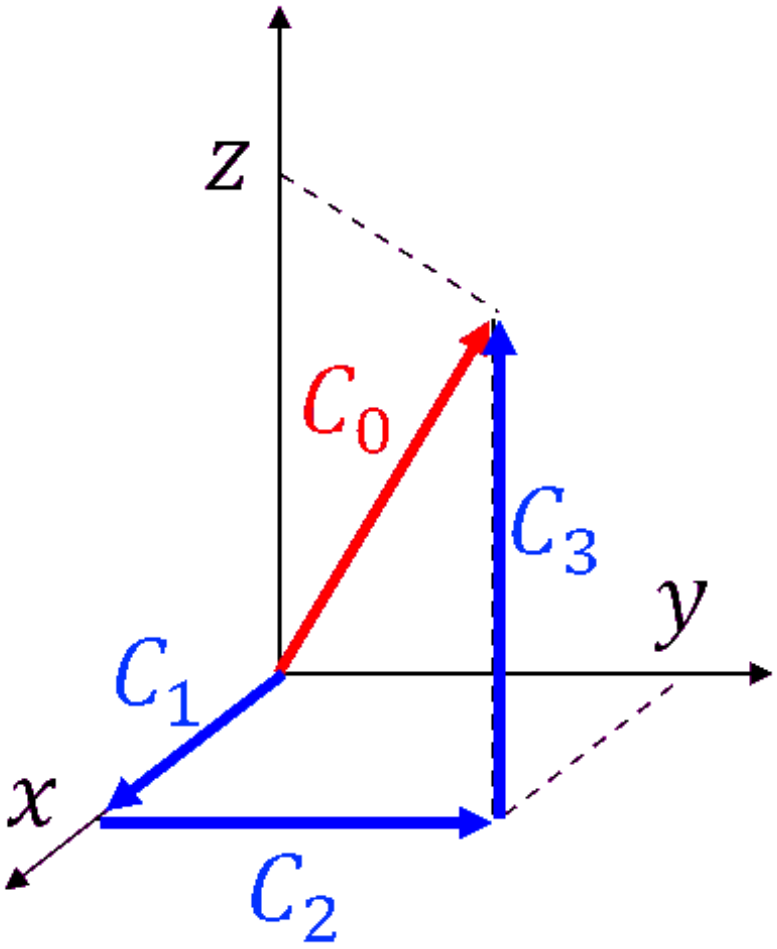
根据保守力性质，任一点的势能满足

$$V(\vec{r}) - V(0) = -\int_0^{\vec{r}} \vec{F}(\vec{r}') \cdot \mathrm{d}\vec{r}', \tag{69}$$

假定 $\vec{r} = 0$ 处势能为 0，则

$$V(\vec{r}) = -\int_0^{\vec{r}} \vec{F}(\vec{r}') \cdot \mathrm{d}\vec{r}', \tag{70}$$

积分路径的选择主要有两种：直线路径和折线路径。



(1) 直线路径

考虑从 0 到 $\vec{r}$ 的直线路径 C_0，线上任意一点的坐标为 $\vec{r}'=\lambda\vec{r}$，其中 $\lambda\in(0,1)$，故 $\mathrm{d}\vec{r}'=\vec{r}\,\mathrm{d}\lambda$。根据题意，$\vec{F}$ 是坐标的线性函数，故有

$$\vec{F}(\vec{r}')=\vec{F}(\lambda\vec{r})=\lambda F(\vec{r}), \tag{71}$$

$$V(\vec{r})=-\int_0^{\vec{r}}\vec{F}(\vec{r}')\cdot\mathrm{d}\vec{r}' \tag{72}$$

$$=-\left[\int_0^1\lambda^2\mathrm{d}\lambda\right]\vec{F}(\vec{r})\cdot\vec{r} \tag{73}$$

$$=-\frac{1}{2}\vec{F}(\vec{r})\cdot\vec{r} \tag{74}$$

$$=-\frac{1}{2}\left(xF_x+yF_y+zF_z\right) \tag{75}$$

$$=-\frac{1}{2}\left(a_{11}x^2+a_{22}y^2+a_{33}z^2+2a_{12}xy+2a_{23}yz+2a_{13}xz\right). \tag{76}$$

上式中已经利用了 $a_{12}=a_{21}$，$a_{13}=a_{31}$ 和 $a_{23}=a_{32}$.

(2) 折线路径

我们选取折线路径，从 $(0,0,0)\to(x,0,0)\to(x,y,0)\to(x,y,z)$，三条路径分别记为 C_1,C_2,C_3

在 C_1 路径上，有 $x'\in(0,x)$，$y'=z'=0$，故 $\mathrm{d}\vec{r}'=\mathrm{d}x'\,\vec{i}$，

$$\int_{C_1}\vec{F}(\vec{r}')\cdot\mathrm{d}\vec{r}'=\int_0^x F_x(x',0,0)\mathrm{d}x' \tag{77}$$

$$=\int_0^x a_{11}x'\mathrm{d}x'=\frac{1}{2}a_{11}x^2. \tag{78}$$

在 C_2 路径上，有 $x'=x$，$y'\in(0,y)$，$z'=0$，故 $\mathrm{d}\vec{r}'=\mathrm{d}y'\,\vec{j}$，

$$\int_{C_2}\vec{F}(\vec{r}')\cdot\mathrm{d}\vec{r}'=\int_0^y F_y(x,y',0)\mathrm{d}y' \tag{79}$$

$$=\int_0^x(a_{21}x+a_{22}y')\mathrm{d}y'=a_{21}xy+\frac{1}{2}a_{22}y^2. \tag{80}$$

在 C_3 路径上，有 $x'=x$，$y'=y$，$z'\in(0,z)$，故 $\mathrm{d}\vec{r}'=\mathrm{d}z'\,\vec{k}$，

$$\int_{C_3}\vec{F}(\vec{r}')\cdot\mathrm{d}\vec{r}'=\int_0^z F_z(x,y',0)\mathrm{d}z' \tag{81}$$

$$=\int_0^z(a_{31}x+a_{32}y+a_{33}z')\mathrm{d}z'=a_{31}xz+a_{32}yz+\frac{1}{2}a_{33}z^2. \tag{82}$$

因此势能为

$$V(\vec{r})=-\int_{C_1+C_2+C_3}\vec{F}(\vec{r}')\cdot\mathrm{d}\vec{r}' \tag{83}$$

$$=-\frac{1}{2}\left(a_{11}x^2+a_{22}y^2+a_{33}z^2+2a_{12}xy+2a_{23}yz+2a_{13}xz\right). \tag{84}$$

上式中已经利用了 $a_{12}=a_{21}$，$a_{13}=a_{31}$ 和 $a_{23}=a_{32}$.